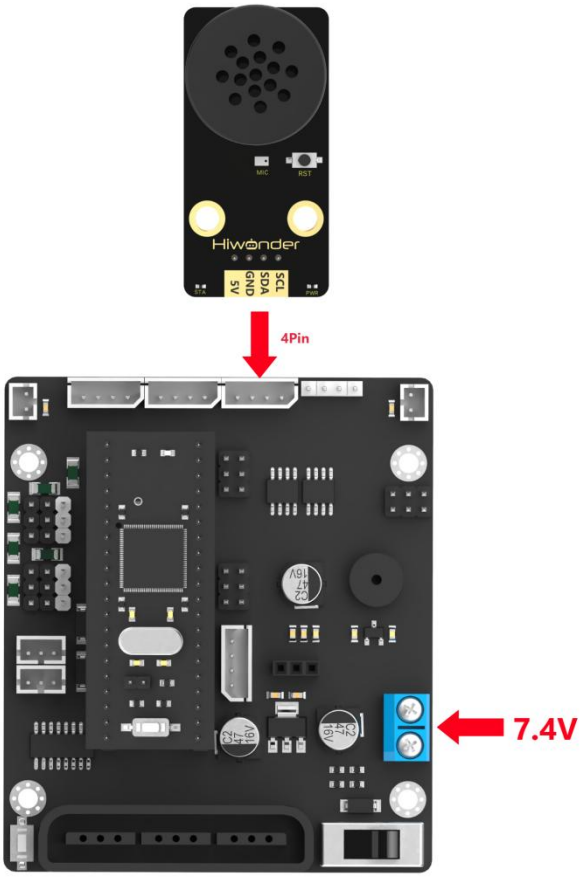
01 STM32F103 语音识别例程

1.准备工作

1.1 接线说明

接线时,语音交互模块的 5V、GND、SDA 和 SCL 引脚需使用 4Pin 线进行连接。STM32F103 接线方式如下图所示:



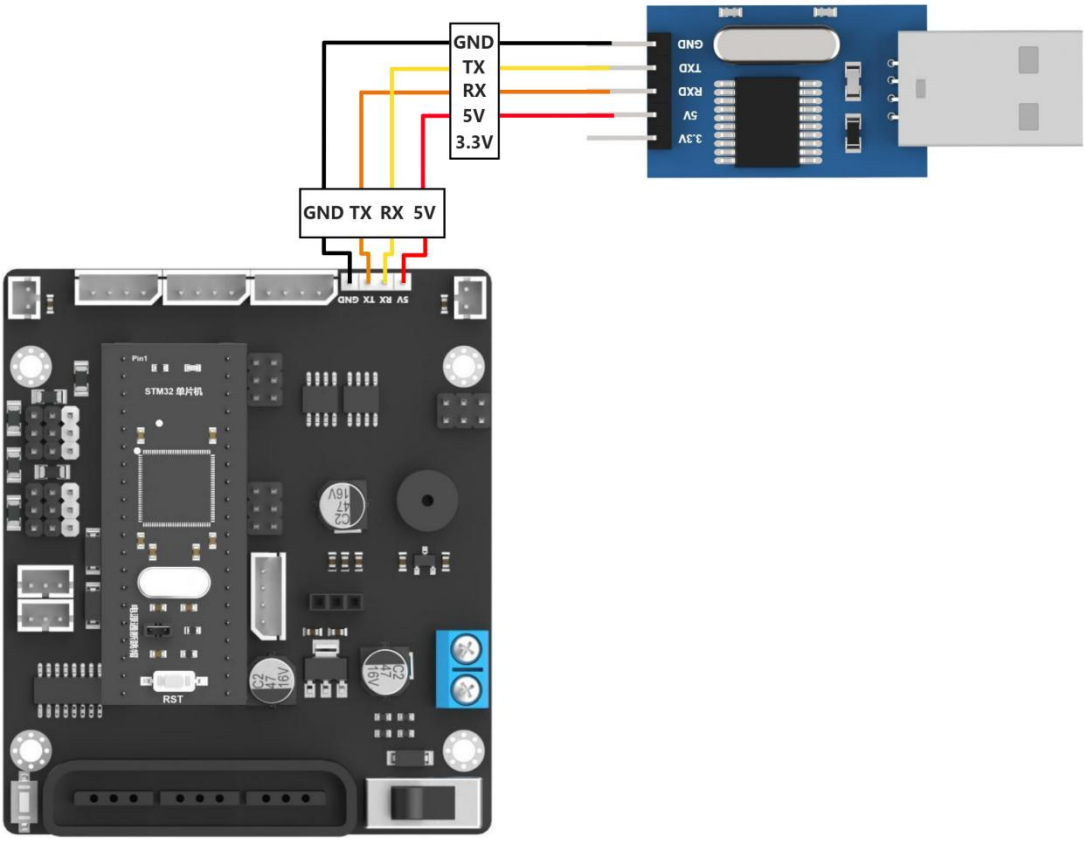
注意:通电前确保不要有金属物体接触到主板,否则可能会因主板底部的引脚导致电路短路从而烧毁主板。

1.2 程序下载

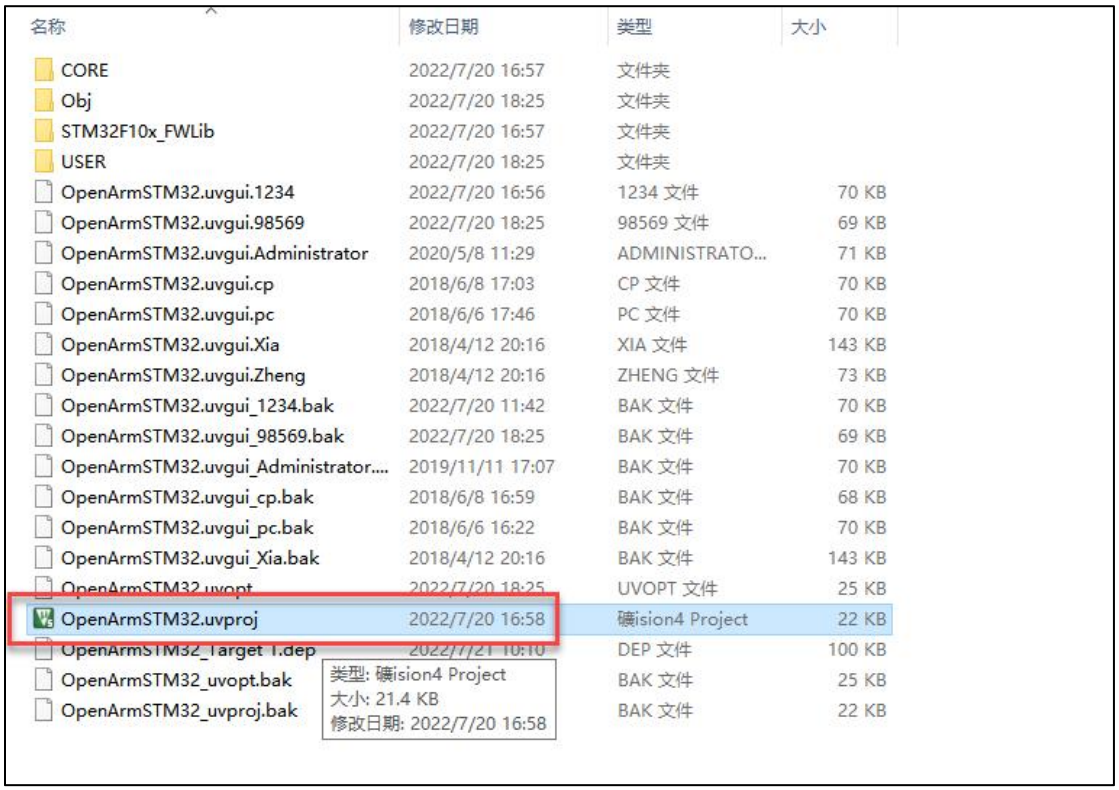
烧录前需要准备 STM32F103 开发板 + 开源小车控制器、杜邦线以及 USB 转 TTL。

烧录步骤：

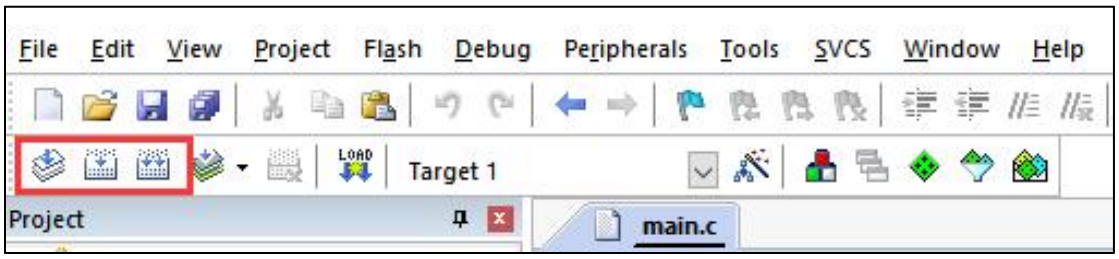
1） 将控制板通过 USB 转 TTL 工具连接至电脑的任意一个 USB 接口。



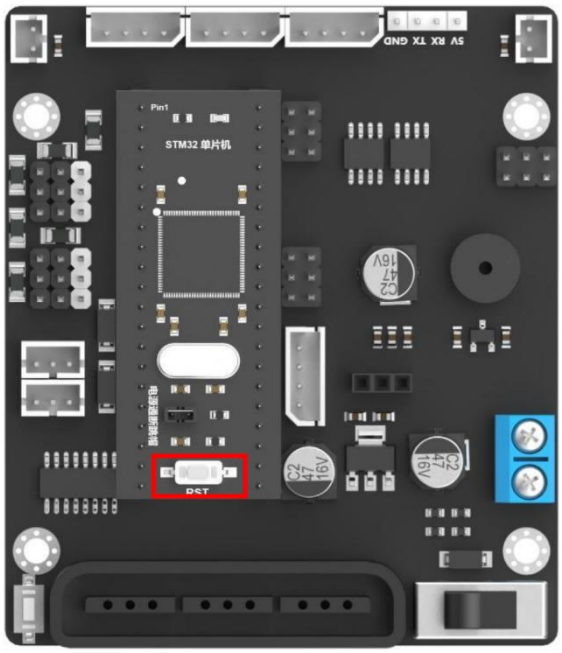
2） 双击打开本文件夹内的 stm32 示例程序。



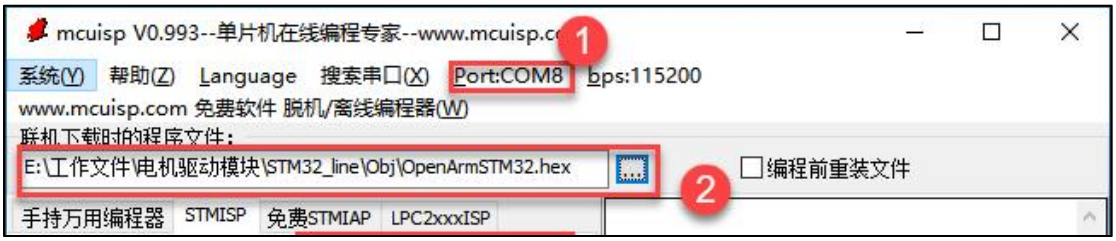
3） 打开后，将所有代码编译生成可执行文件。



4） 将 stm32 开发板上的跳线帽拔掉，按下 RST 复位键。

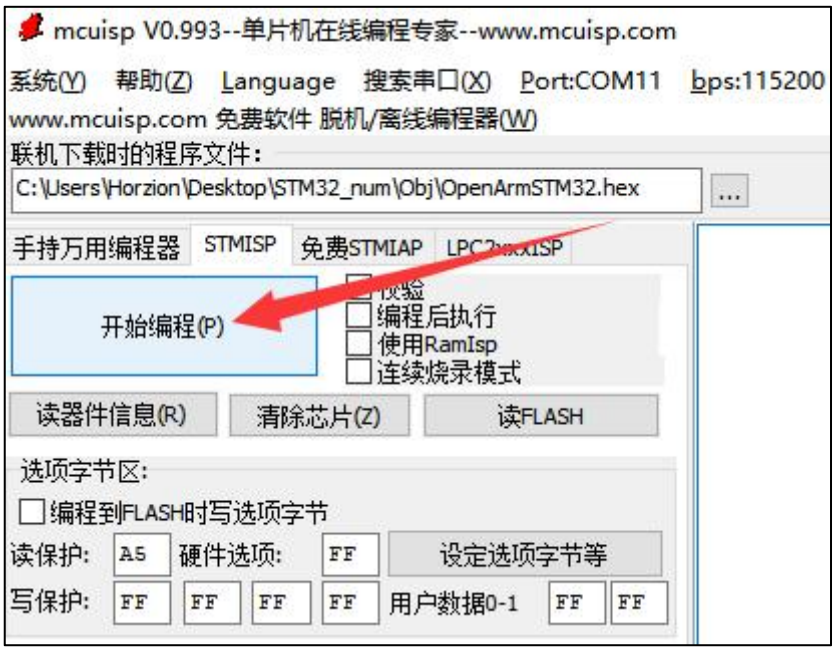


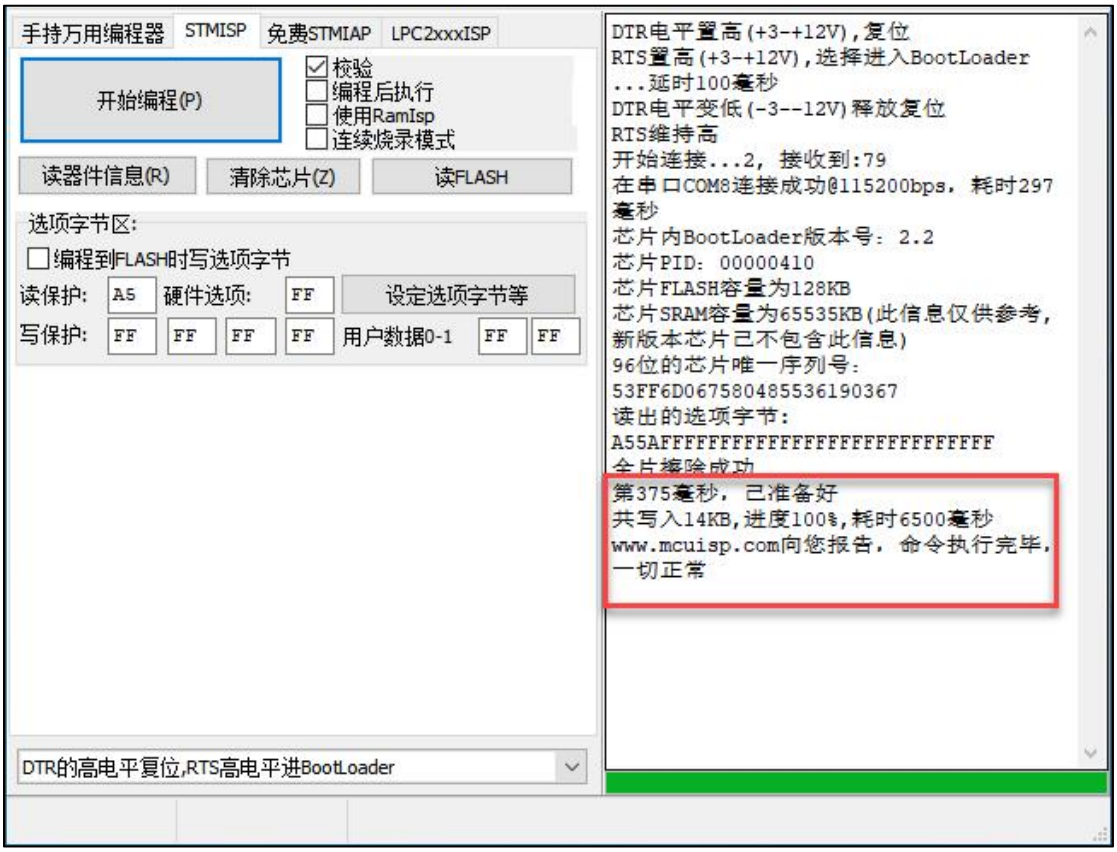
5） 打开程序烧写工具 ，选择设备的正确端口，波特率维持不变。将程序烧录到开发板中。具体参照下图所示：



6） 点击 ... 打开文档同路径下“**STM32F103_Asr_recognition\Obj\OpenArmSTM32**”文件。

7） 接着点击开始编程，等待烧录完成即可。





8） 烧录完成后将跳线帽重新接入 STM32 开发板上，再按下 RST 键即可运行程序。

2.测试案例

本例程使用 STM32F103 开发板获取语音交互模块的识别结果，并通过串口打印出来。

2.1 实现效果

注意：模块在识别前，需要先对模块说出“小幻小幻”将模块唤醒，才能进行识别。

1） 当语音交互模块识别到“**前进**”的词条后，会播报“**正在前进**”，同时串口将会打印“**go**”；

2） 当语音交互模块识别到“**后退**”的词条后，会播报“**正在后退**”，同时串口将会打印“**back**”；

3） 当语音交互模块识别到“**左转**”的词条后，会播报“**正在左转**”，同时串口将会打印“**left**”；

4） 当语音交互模块识别到“**右转**”的词条后，会播报“**正在右转**”，同时串口将会打印“**right**”；

5） 当语音交互模块识别到“**停止**”或“**停下**”的词条后，会播报“**收到**”，同时串口将会打印“**stop**”；

2.2 程序简要分析

1） 导入了 IIC 通信相关功能库，用于与语音交互模块进行通讯。

```
#include "include.h"
#include "IIC.h"
#include <string.h>
```

2） 对串口以及 IIC 进行了初始化，将串口的波特率设置为 9600。

```
SystemInit();
InitDelay(72); //初始化延时函数
Usart1_Init(); //串口初始化
IIC_Init();    //IIC初始化
DelayMs(200);
printf("start");
```

3） 在主函数中，创建了一个用于返回识别结果的 result 变量，通过 Asr_Result()

函数获取识别结果。

```
u8 result;
result = Asr_Result(); //返回识别结果，即识别到的词条编号
```

4） 识别到“前进”词条，将会返回 0x01，识别到“后退”，将会返回 0x02。以此类推，识别到一个词条将会返回对应的词条 ID 号，具体返回的数据列表，请查看“**5.自定义词条制作\5.1.语音芯片固件制作**”目录下的“**命令词播报词协议列表**”。

```
if(result != 0)
    {
        if(result == 0x01)
        {
            printf("go");
        }else if(result == 0x02)
        {
            printf("back");
        }else if(result == 0x03)
        {
            printf("left");
        }else if(result == 0x04)
        {
            printf("right");
        }else if(result == 0x09)
        {
            printf("stop");
        }
    }
DelayMs(50);
```